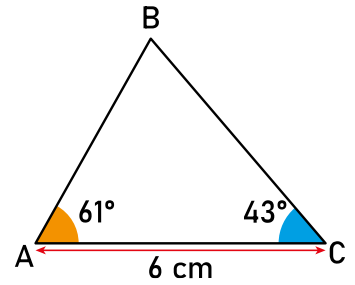


Chapitre 4 - Angles particuliers

Activité Introduction

En utilisant le rapporteur et une règle, on souhaite tracer le triangle ci-contre.

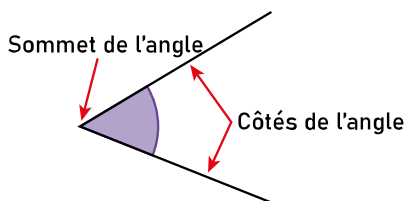
1. Trace un segment $[AC]$ de 6cm.
2. Place le centre de ton rapporteur sur le point A et aligne le "zéro" avec le segment.
 - a. En partant du zéro aligné avec le segment, place une graduation à 61°
 - b. Retire ton rapporteur et trace la droite passant par A et la marque que tu viens de construire.
3. Faire de même à partir du point C avec l'angle de 43° .
4. Placer le point B à l'intersection des deux droites.



I – Définitions :

1) Angles :

Exemple :



Remarque :

- Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.

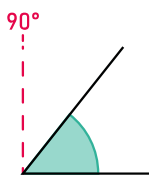
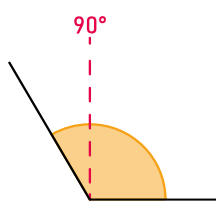
2) Angles particuliers :

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Remarque :

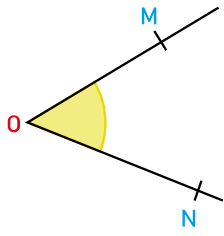
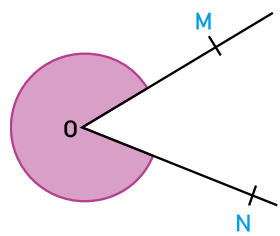
- Dans chacun des cas, le sommet de l'angle est O et les deux demi-droites qui forme l'angle sont $[OA)$ et $[OB)$.

Dans le cas général, on classe les angles en deux catégories :

Angle -----	Angle -----
	
Angles de moins de -----	Angles de plus de -----

3) Notations :

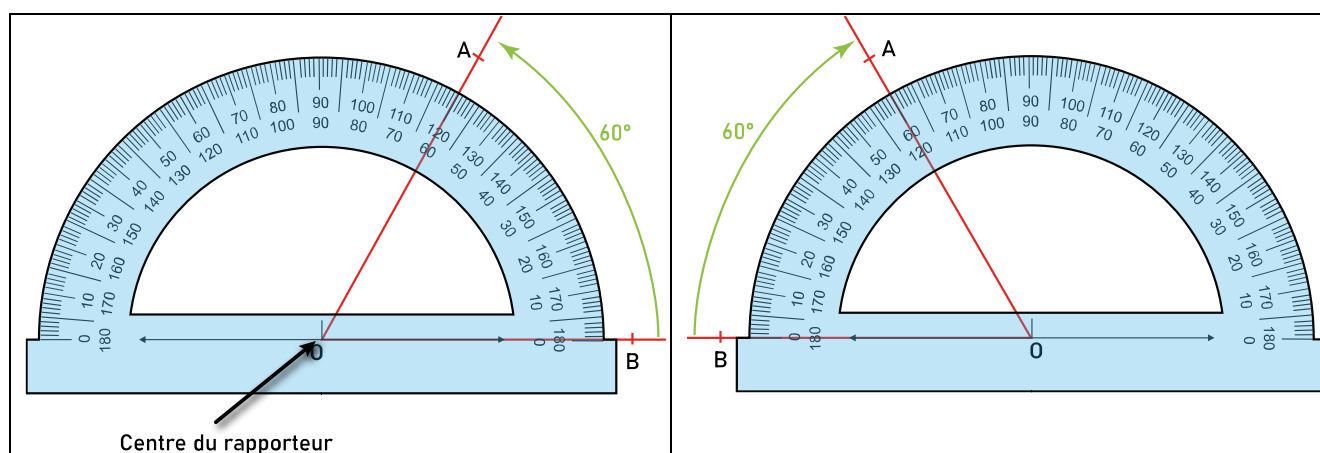
Il existe deux notations d'angle en fonction de la partie du plan que l'on souhaite nommer. Lorsque l'angle est plus petit ou égale à un angle plat et lorsque qu'il est plus grand.

Angle inférieur à 180°	Angle supérieur à 180°
	

II – Mesure et construction :

1) Mesure d'un angle :

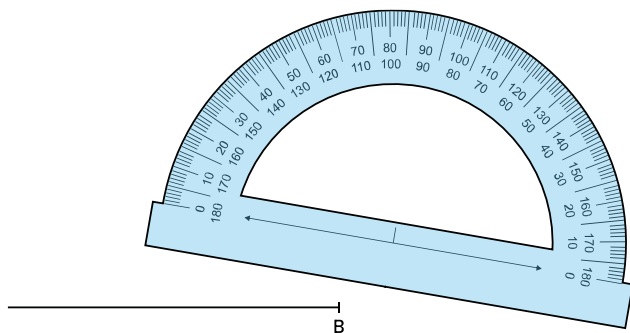
Lorsque l'on souhaite mesure un angle, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle ; On aligne l'un des 0° avec l'un des côtés de l'angle et on mesure à partir de la position de la seconde demi-droite.



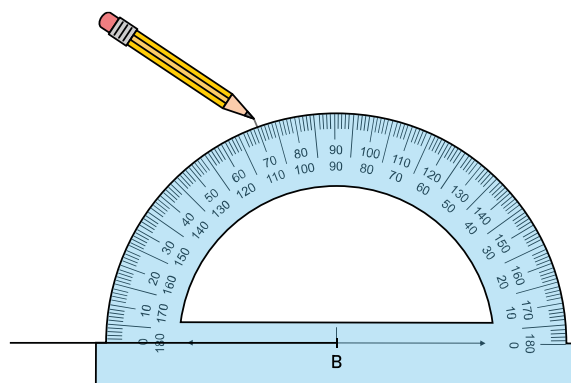
En fonction du 0° choisi, la mesure de l'angle se mesure avec les graduations à l'intérieur ou à l'extérieur du rapporteur.

2) Construction d'un angle :

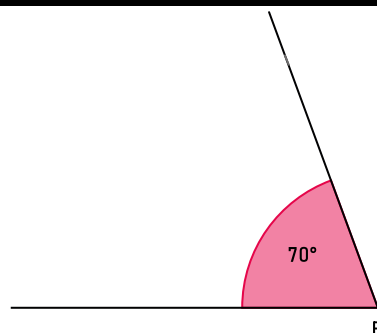
1. On place le rapporteur sur le sommet.



2. On aligne le rapporteur avec la demi-droite et on mesure 70° à partir du 0° aligné avec la demi-droite.

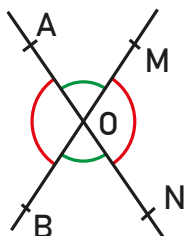


3. On trace la demi droite.

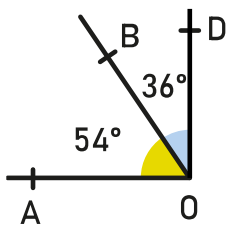


III – Couple d'angles :

1) Droites sécantes :

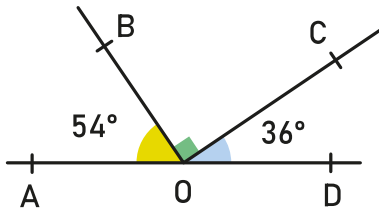


Exemple :



Exemple :

$\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOD}$ sont **complémentaires** car :

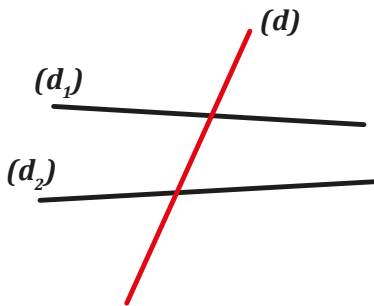


Exemple :

$\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{COD}$ sont **supplémentaires** car :

$$\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} = 54 + 90 + 36 = 180^\circ.$$

2) Droites parallèles :



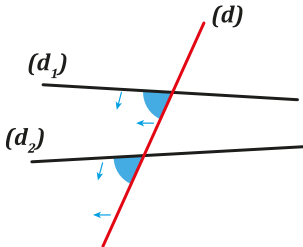
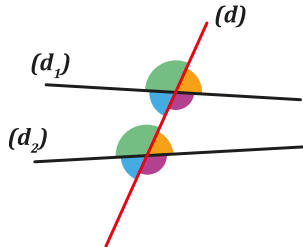
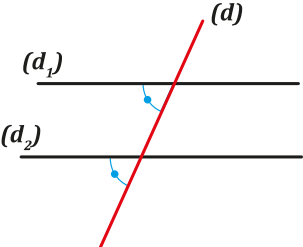
On part d'une situation où deux droites sont coupées par une **sécante**.

On peut alors identifier trois types de couple d'angles :

-
-
-

3) Angles alternes-internes

4) Angles correspondants

		
--	--	--